

บทที่ 7

แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

E-R Diagram/E-R Model

ITC2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

โดย อ.เชมวิทย์ จิตตะยโสธร



รายละเอียดของเนื้อหา

- 1 ความหมายของ E-R Model
- 2 จุดเด่นของ E-R Model
- 3 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน E-R Diagram
- 4 การออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

Entity Relationship Model (E-R Model)

- คือ แบบจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของรูปภาพ
- การอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน
 - เอนทิตี (Entity)
 - ความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่าง Entity

การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลด้วย E-R Model และการแปลงเป็นรีเลชัน

E-R Model = Entity Relationship Model

นำมาเขียนแสดงเป็นแผนภาพ เรียกว่า ERD

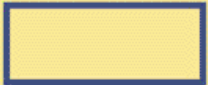
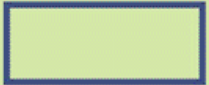
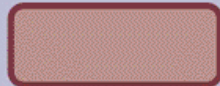
(Entity Relationship Diagram)

จุดเด่นของ E-R Model

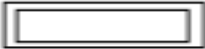
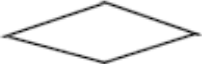
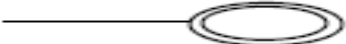
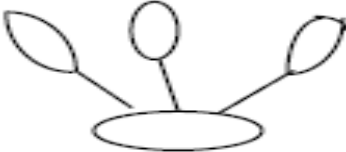
- ❖ ช่วยให้การออกแบบได้ง่ายขึ้นด้วยการจัดระเบียบความคิดของคนที่ทำกรออกแบบ
- ❖ ลดความซับซ้อนของระบบได้เป็นอย่างดี

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน E-R Diagram

FIGURE 4.31 A COMPARISON OF ER MODELING SYMBOLS

	Chen	Crow's Foot	Rein85	IDEF1X
Entity				
Relationship line				
Relationship				
Option symbol				
One (1) symbol	1			
Many (M) symbol	M			
Composite entity				
Weak entity				

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน E-R Diagram

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ENTITY
	WEAK ENTITY TYPE
	RELATIONSHIP TYPE
	IDENTIFYING RELATIONSHIP TYPE
	ATTRIBUTE
	KEY ATTRIBUTE
	MULTIVALUED ATTRIBUTE
	COMPOSITE ATTRIBUTE
	DERIVED ATTRIBUTE
	TOTAL PARTICIPATION of E_2 in R
	CARDINALITY RATIO 1:N สำหรับ E_1 ; E_2 ใน R

สัญลักษณ์ที่ใช้ใน E-R Diagram ใช้แบบ Chen Model

Entity

- เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลแต่ละรายการภายในระบบที่เรา กำลังจัดทำอยู่

- เช่น

- บุคคล (พนักงาน, ผู้ป่วย, บุคลากร, นักศึกษา, ลูกค้า)
- สถานที่ (จังหวัด, อำเภอ, ภาค, ที่อยู่)
- วัตถุ (รถยนต์, อาคาร, เครื่องจักร, สินค้า)
- เหตุการณ์ (ประวัติ, การลงทะเบียน, การรักษาโรค, ซื้อ, ขาย)

- สัญลักษณ์จะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมและมีชื่อ Entity อยู่ภายใน

สัญลักษณ์ Entity



เอนทิตี (Entity)

- คือสิ่งที่คงอยู่ สามารถระบุได้ในความจริง เช่น บุคคล เหตุการณ์ สถานที่
- มักจะอยู่ในรูปของนาม
- สามารถมีคุณสมบัติ (Property) หรือแอททริบิวต์ (Attribute) ได้ เช่น บุคคล จะมี Attribute ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ฯลฯ

เอนทิตี (Entity)

แบ่งได้เป็น 3 ชนิด

- **Regular Entity** คือ Entity ทั่ว ๆ ไป ที่มี Attribute หนึ่งแยกความแตกต่างของข้อมูลแต่ละ Tuple ได้
- **Weak Entity** หรือ Entity อ่อนแอ คือ Entity ที่ต้องอาศัย Attribute จาก Entity อื่นมาช่วยในแยกความแตกต่างของข้อมูลแต่ละ Tuple
- **Composite Entity** คือ Entity ที่ต้องมี Attribute ที่เป็น Primary key จาก 2 Entity แยกความแตกต่างของข้อมูลแต่ละ Tuple เป็น Entity ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแปลงความสัมพันธ์แบบ M:M ให้เป็น แบบ 1:M

Regular Entity

เอนทิตี STUDENT

SID	SName	Address	Grade
47035501	ประธาน สมพงษ์	111 หมู่ 5 ตามเสน กรุงเทพฯ	3.5
47035502	อำนาจ รักดี	222 หมู่ 2 บางซื่อ กรุงเทพฯ	2.8
47035503	ประนอม รักอ่าน	333 หมู่ 1 หนองจอก กรุงเทพฯ	3.0

Student

สัญลักษณ์ของ Regular Entity

Weak Entity

เอนทิตี Time stamp

EmpID	Date	Time_In	Time_Out
47035501	2/7/47	7.30	17.30
47035502	2/7/47	8.00	18.00
47035503	2/7/47	7.45	17.45

Timestamp

ภาพอธิบาย Strong & Weak Entity

Student (Strong)

รหัส	ชื่อ	คณะ
45001	เดชา	บริหารธุรกิจ
45002	สมชาย	เกษตร

Subject (Strong)

รหัสวิชา	ชื่อวิชา
01	ฐานข้อมูล
02	โครงสร้าง

Regis_Detail(Weak)

รหัส	ปีการศึกษา	รหัสวิชา
45001	1/45	01
45002	1/45	01
45001	1/45	02
45002	1/45	02

Composite Entity



Attribute หรือ Property

- คือคุณสมบัติต่าง ๆ ของ Entity

Attribute



SID	SName	Address	Grade
47035501	ประธาน สมพงษ์	111 หมู่ 5 สามเสน กรุงเทพฯ	3.5
47035502	อำนาจ รักดี	222 หมู่ 2 บางซื่อ กรุงเทพฯ	2.8
47035503	ประนอม รักอ่าน	333 หมู่ 1 หนองจอก กรุงเทพฯ	3.0

Attribute หรือ Property

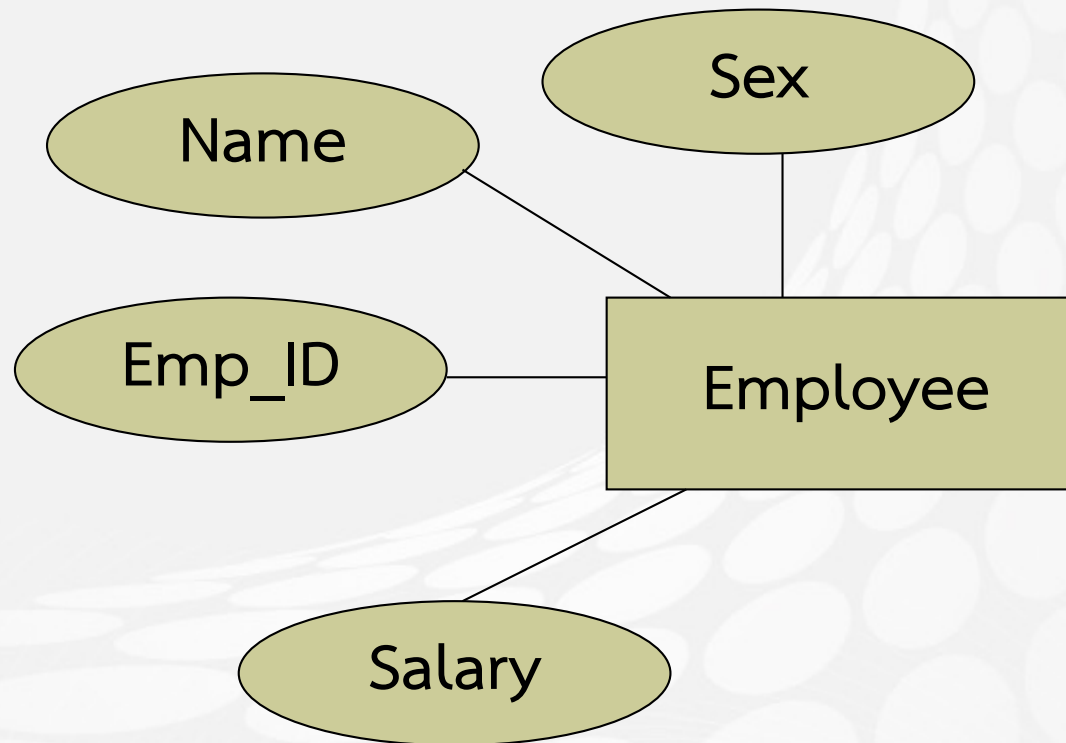
■ Attributes

- เป็นคุณสมบัติหรือลักษณะของ Entity
- เช่น Attributes ของ พนักงาน ประกอบด้วย
 - เลขที่พนักงาน
 - ชื่อ-นามสกุล
 - เพศ
 - เงินเดือน

สัญลักษณ์ Attributes นั้นจะแทนด้วยวงรี โดยมีชื่อของ Attributes กำกับอยู่ภายใน และมีเส้นเชื่อมต่อกับ Entity ของมัน เช่น

Attribute หรือ Property

■ ตัวอย่าง Attributes



Attributes

■ Attributes สามารถจำแนกได้เป็น 6 ประเภท

1 Simple Attributes

- Attributesที่ไม่สามารถแบ่งแยกย่อยได้อีกแล้ว เช่น เพศ,เงินเดือน

2 Composite Attributes

- มีลักษณะตรงข้ามกับแบบ Simple ที่สามารถแบ่งแยกย่อยไปได้อีก เช่น ชื่อสกุล ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น Attributes ชื่อ และ สกุล

3 Key Attributes

- เป็น Attributes ที่สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ Entity นั้นได้ (มีค่าไม่ซ้ำกัน)
- เวลาเขียน ER Diagram ต้องขีดเส้นใต้ Attributes ที่เป็น Key ด้วย

Attributes

4 Single - Valued Attributes

- Property ที่มีค่าของข้อมูลได้เพียงแค่ว่าเดียว เช่น Attributes เพศ ที่ระบุได้เพียง ชาย หรือ หญิง เท่านั้น เพราะมนุษย์มีเพียงเพศเดียว
- สัญลักษณ์เป็นวงรี เส้นเชื่อมเป็นเส้นเดียว

5 Multi - Valued Attributes

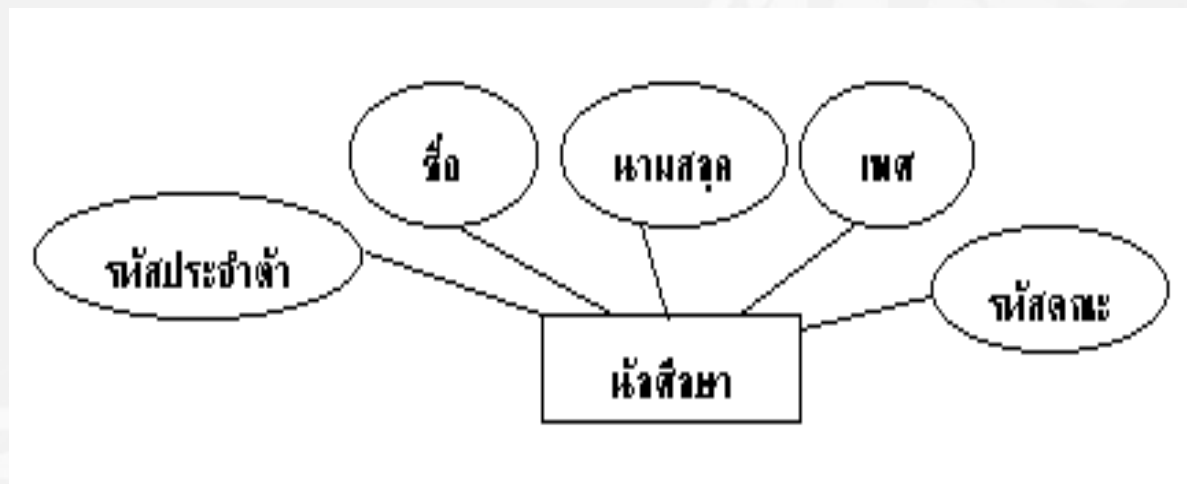
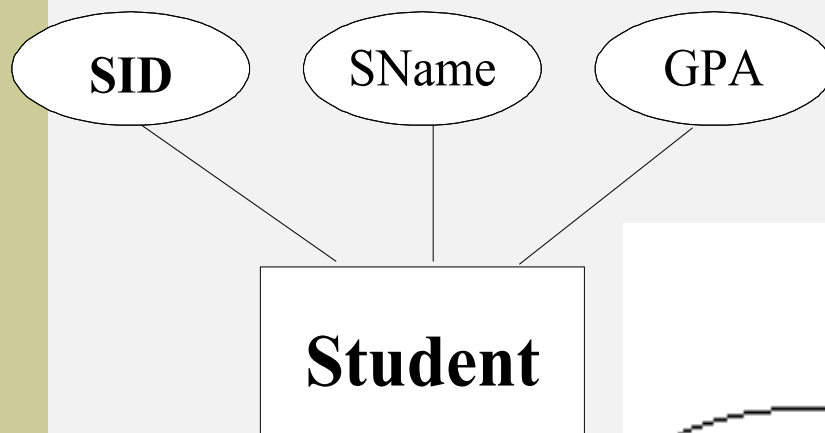
- มีลักษณะตรงข้ามกับแบบ Single ที่สามารถมีค่าของข้อมูลได้หลายค่า เช่น เบอร์โทรที่ประกอบด้วยรหัสพื้นที่และตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
- สัญลักษณ์เป็นวงรีสองเส้น

6 Derived Attributes

- เป็น Property ที่ได้มาจากการคำนวณ โดยอาศัยค่าใน Property อื่น ๆ เช่น ค่าของอายุ ที่ได้มาจาก Property วันเกิด
- สัญลักษณ์เป็นวงรีเส้นประ

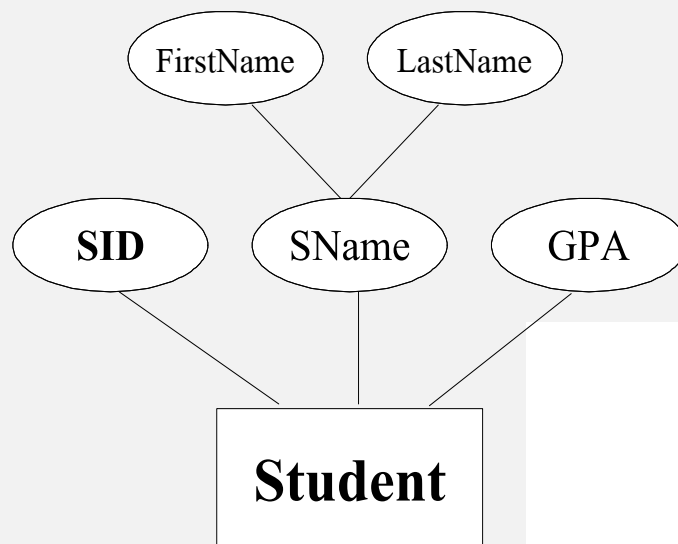
ประเภทของ Attribute หรือ Property

■ Simple Attribute



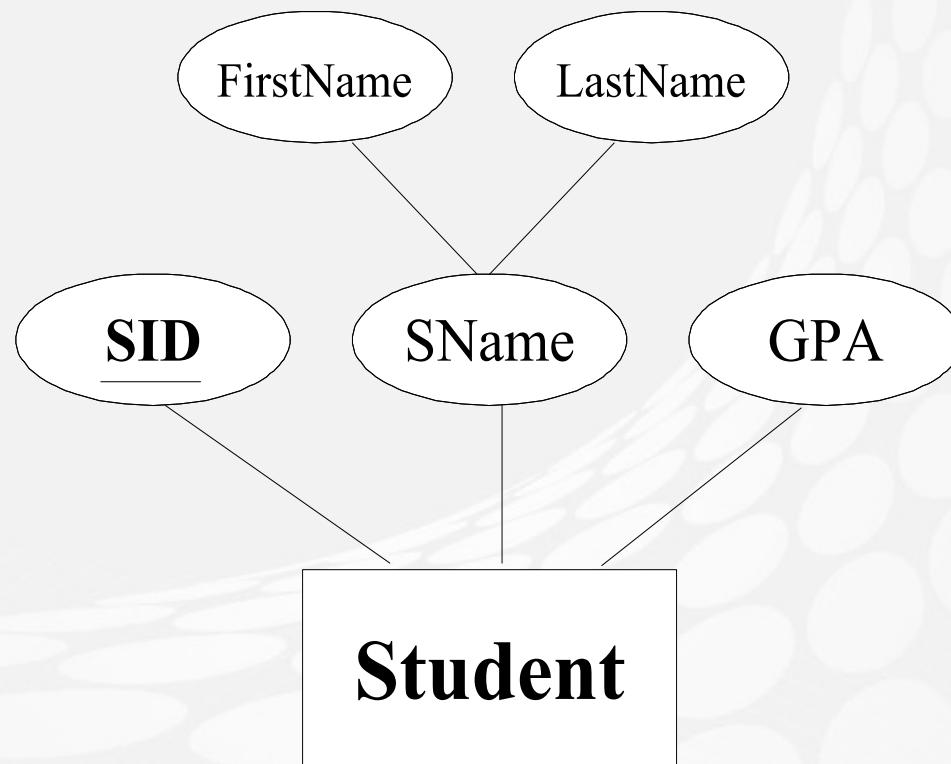
ประเภทของ Attribute หรือ Property

Composite Attribute



ประเภทของ Attribute หรือ Property

■ Key Attribute

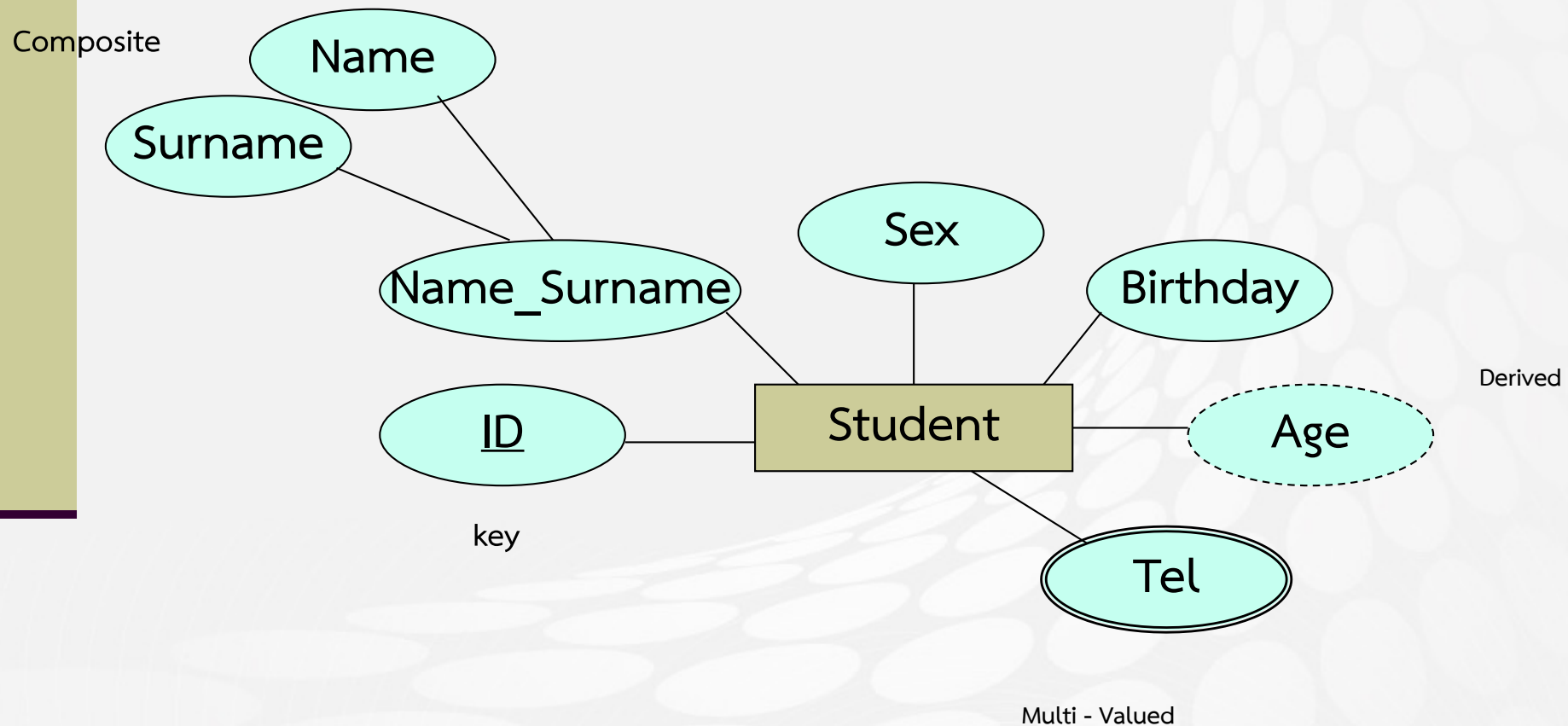


ประเภทของ Attribute หรือ Property

■ Single-Valued Attribute

คือ Attribute ที่ค่าข้อมูลของ Attribute นั้น มีอยู่เพียงค่าเดียว เช่น รหัสลูกค้า เป็นต้น

ตัวอย่างภาพ Attributes ชนิดต่าง ๆ

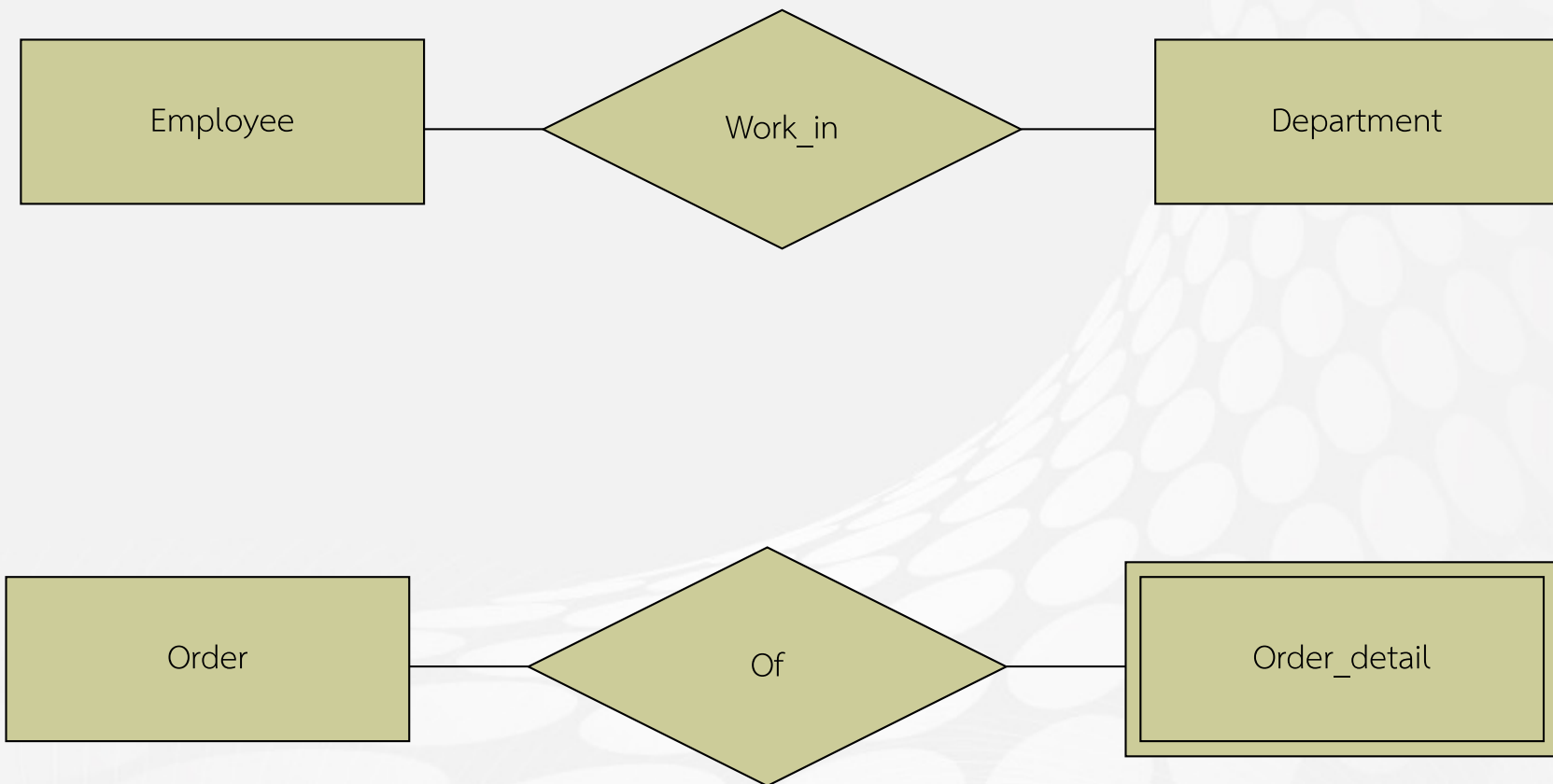


ความสัมพันธ์ (Relationship)

- หมายถึง Entity ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 Entity ขึ้นไป
- เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Entity ที่มี Attributes ร่วมกัน
- โดยแต่ละความสัมพันธ์จะถูกระบุด้วยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด (Diamond) และคำที่อธิบายถึงความสัมพันธ์นั้น ๆ
- พร้อมทั้งระบุชนิดของความสัมพันธ์ระหว่าง Entity นั้น ๆ ด้วย

ความสัมพันธ์ (Relationship)

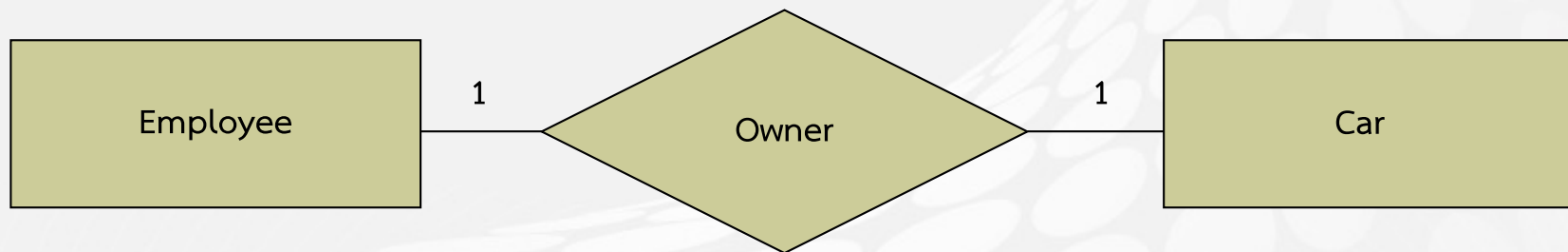
ตัวอย่าง Relationship



ประเภทของ Relationship

1. One-to-One Relationship

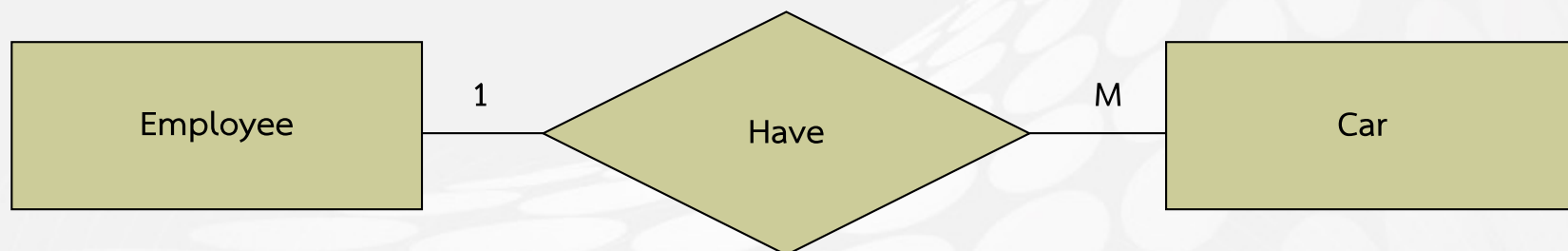
- เป็นความสัมพันธ์ของสมาชิกของใน Entity หนึ่งไปสัมพันธ์กับ กับสมาชิกของใน Entity อีกอันหนึ่ง เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น



ประเภทของ Relationship

■ 2. One-to-Many Relationship

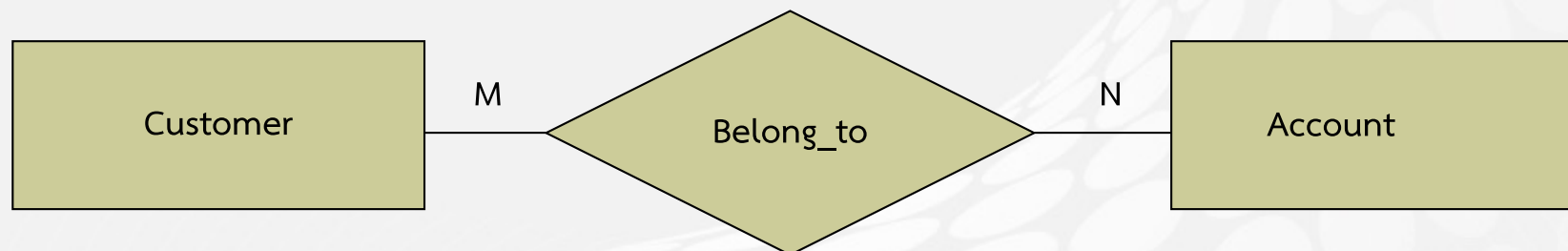
- เป็นความสัมพันธ์ของสมาชิกของใน Entity หนึ่งไปสัมพันธ์กับ กับสมาชิกของใน Entity อีกอันหนึ่ง มากกว่า 1 สมาชิก



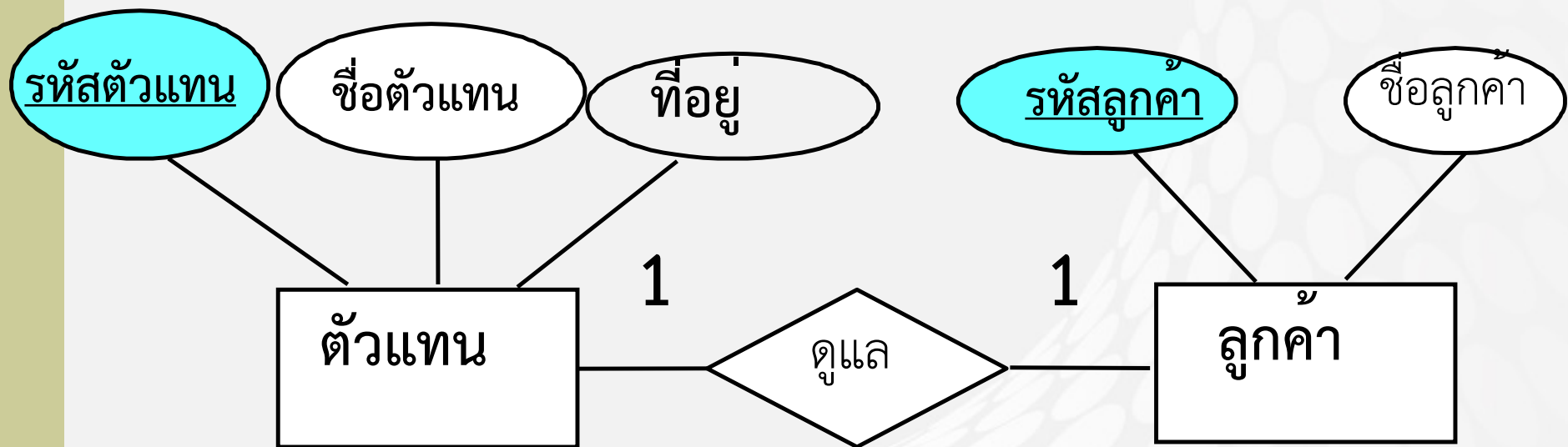
ประเภทของ Relationship

■ 3. Many-to-Many Relationship

- เป็นความสัมพันธ์ของสมาชิกมากกว่า 1 สมาชิก ของใน Entity หนึ่งไปสัมพันธ์กับ กับสมาชิกของใน Entity อีกอันหนึ่ง มากกว่า 1 สมาชิก

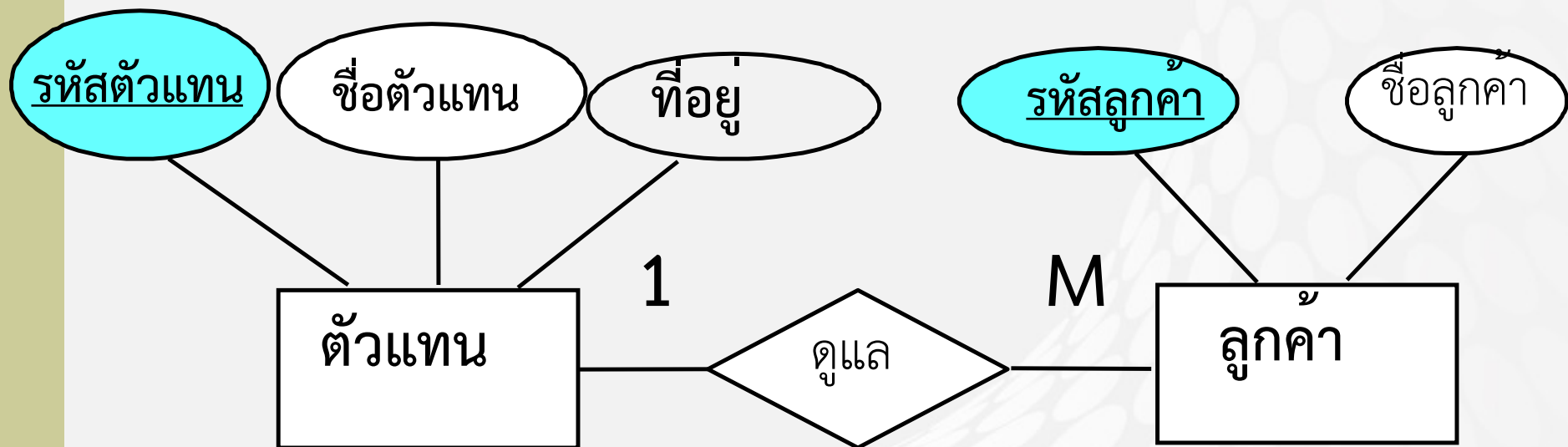


Relationship หรือ Connectivity : แบบ One to One , 1:1

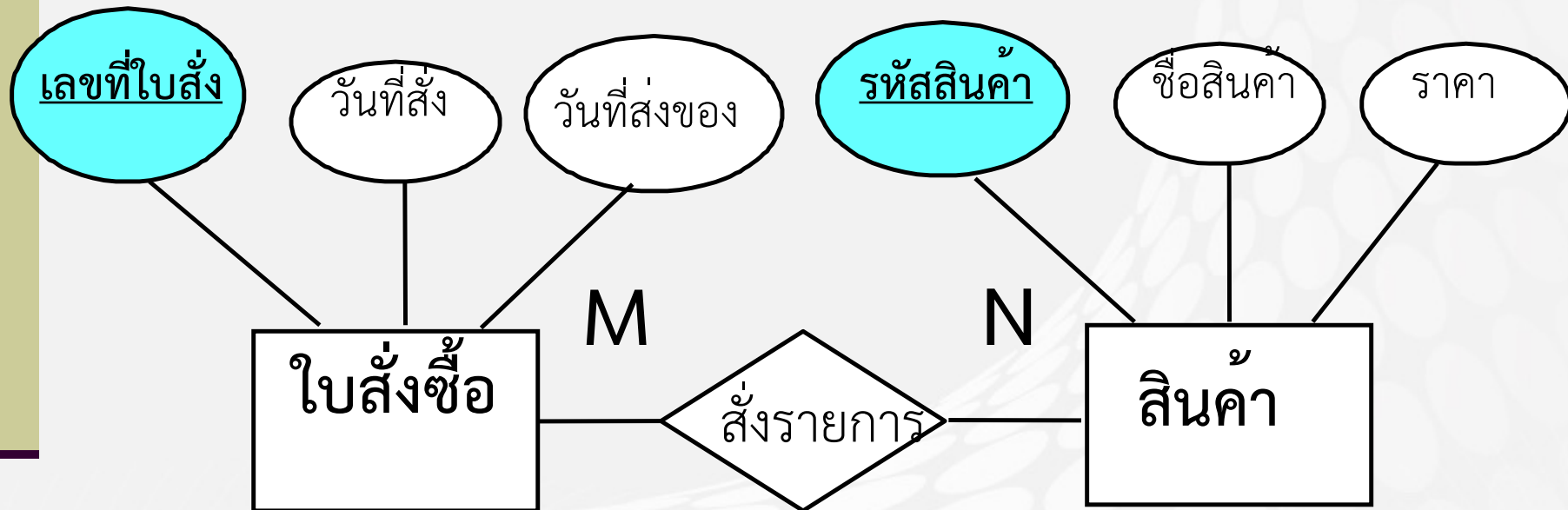


Relationship หรือ Connectivity :

แบบ One to Many, 1:M

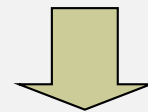
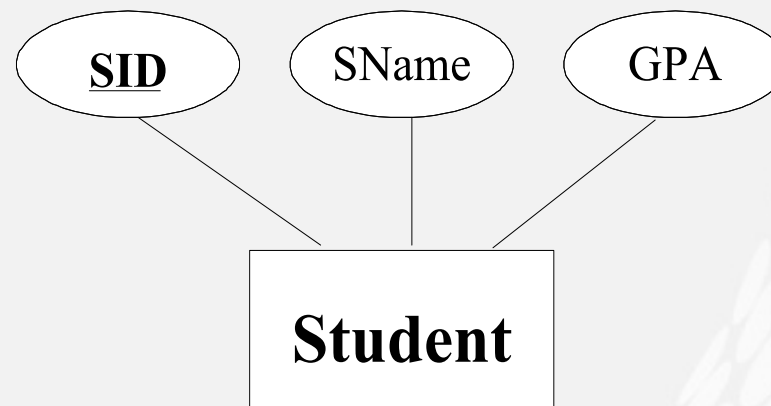


Relationship หรือ Connectivity : แบบ Many to Many, M:N



การเปลี่ยน E-R diagram เป็น Table

■ Strong Entity

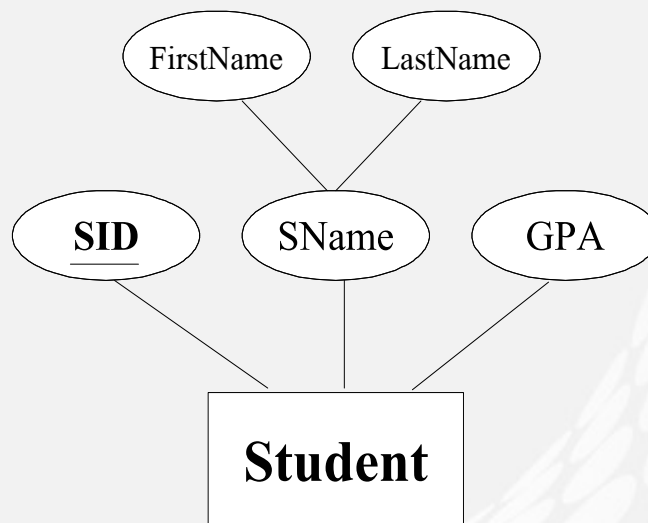


ตาราง Student

<u>SID</u>	SName	GPA

การเปลี่ยน E-R diagram เป็น Table

Entity ที่มี Composite Attribute



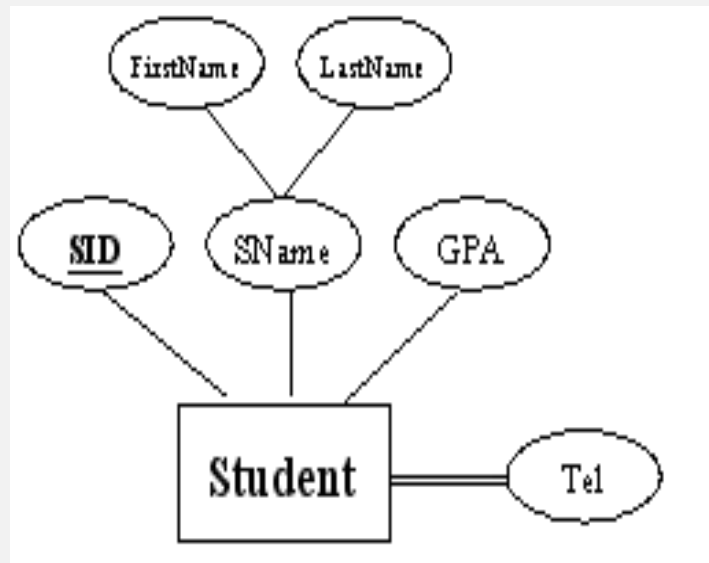
ตาราง Student

<u>SID</u>	FirstName	LastName	GPA



การเปลี่ยน E-R diagram เป็น Table

Entity ที่มี Multi-value Attribute



ตาราง Student

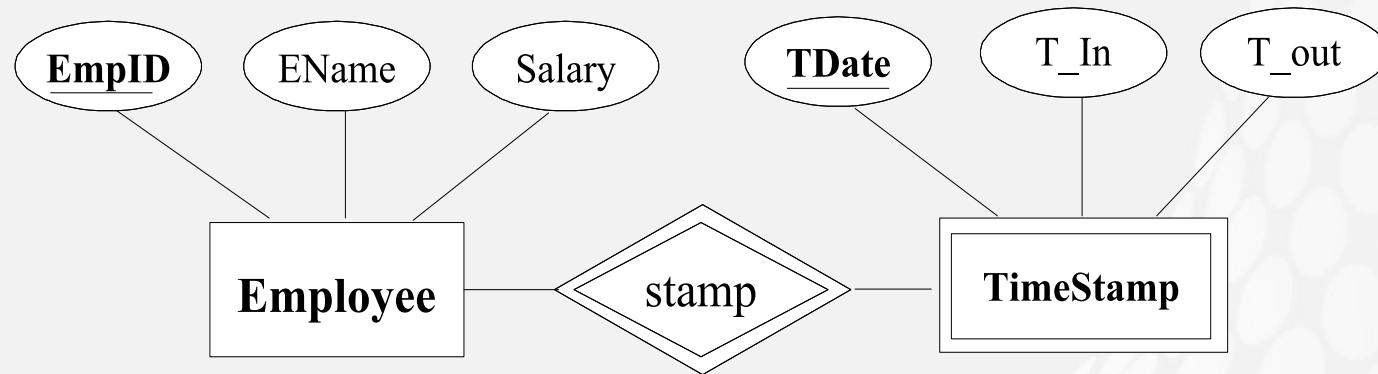
<u>SID</u>	FirstName	LastName	GPA

แยกเป็นตาราง Tel
อีก 1 ตาราง

<u>SID</u>	<u>Tel</u>

การเปลี่ยน E-R diagram เป็น Table

Weak Entity

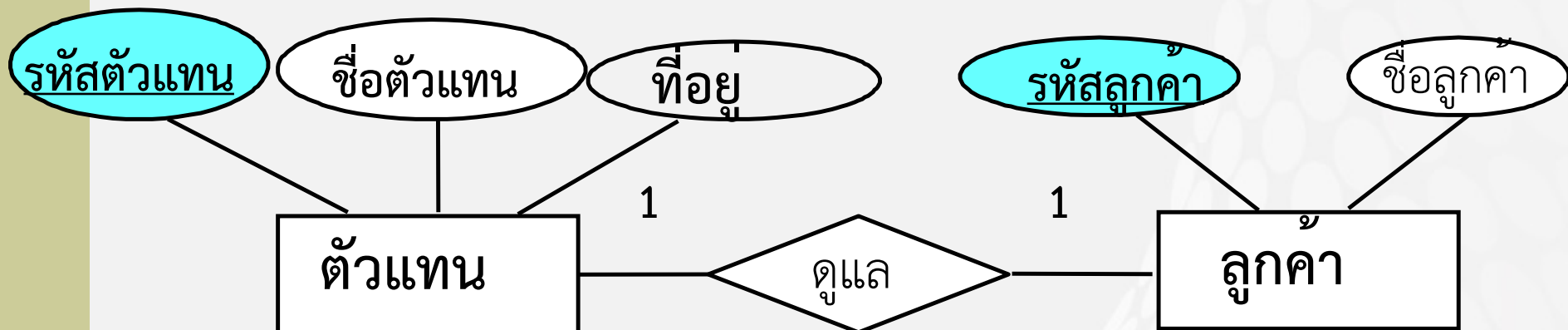


ตาราง Timestamp

<u>EmpID</u>	<u>TDate</u>	T_In	T_Out

การเปลี่ยน E-R diagram เป็น Table แบบมีความสัมพันธ์

■ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One, 1:1)



ตัวแทน

รหัสตัวแทน	ชื่อตัวแทน	ที่อยู่	รหัสลูกค้า

ตัวแทน

รหัสตัวแทน	ชื่อตัวแทน	ที่อยู่

ลูกค้า

รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า

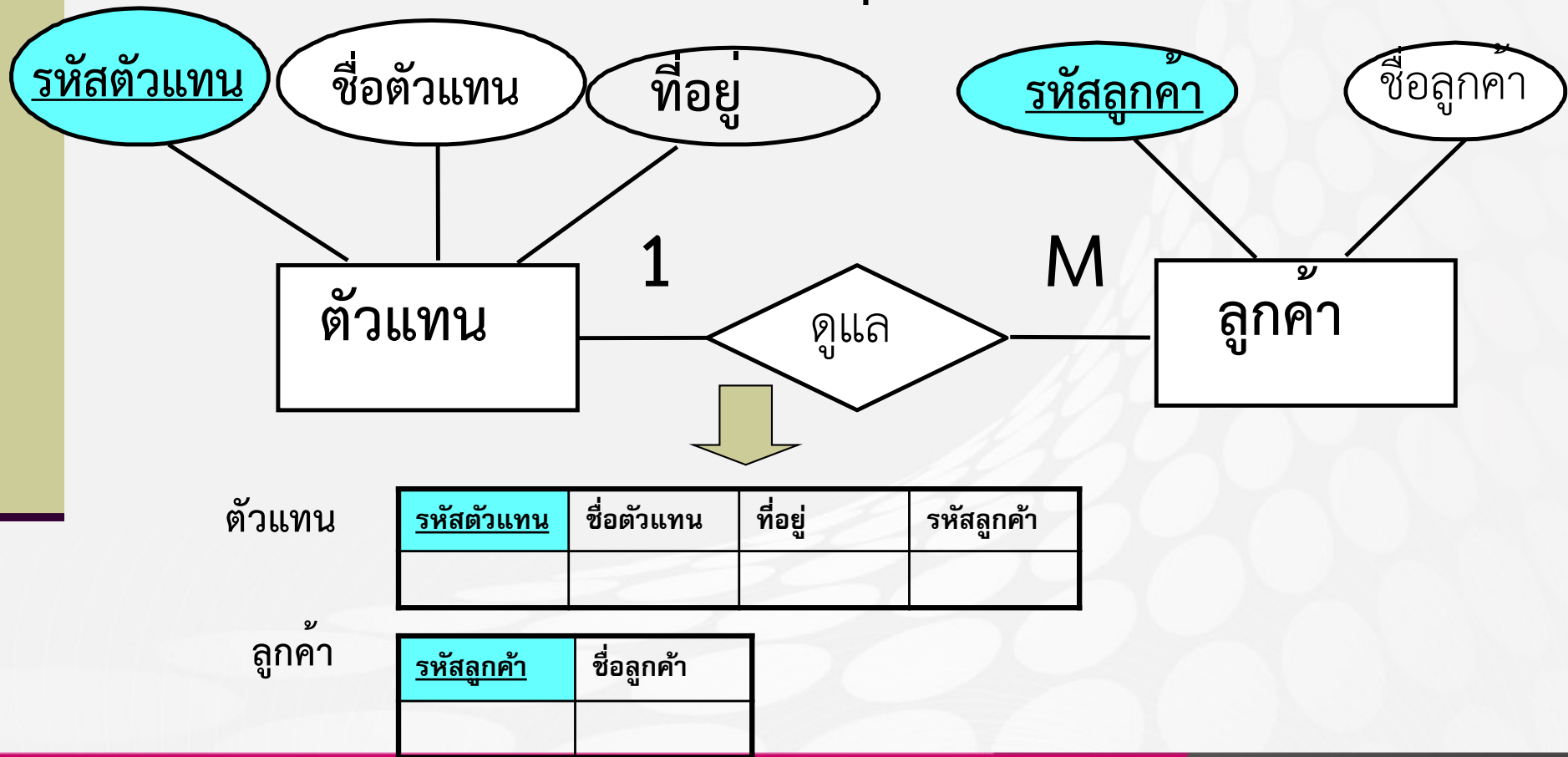
หรือ

ลูกค้า

รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	รหัสตัวแทน

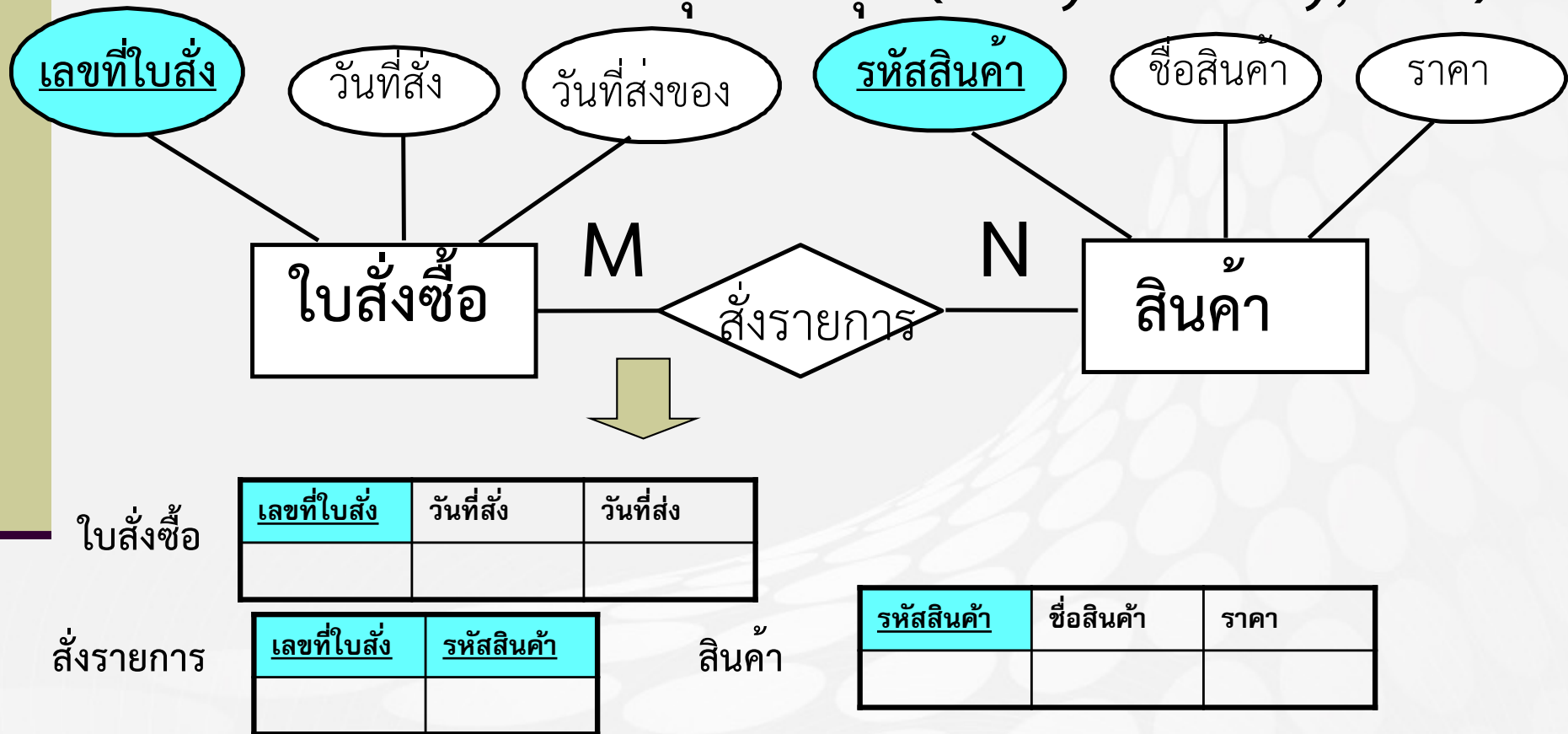
การเปลี่ยน E-R diagram เป็น Table แบบมีความสัมพันธ์

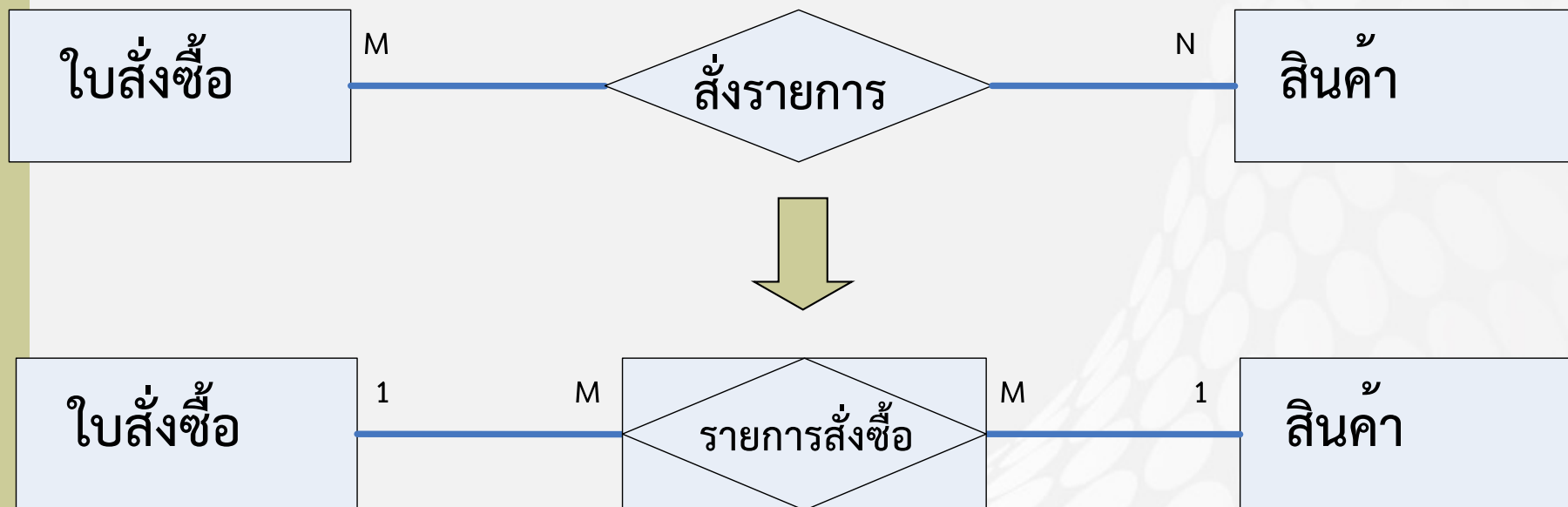
- ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One to Many, 1:M)



การเปลี่ยน E-R diagram เป็น Table แบบมีความสัมพันธ์

■ ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many to Many, M:N)





ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงจาก M:M มาเป็น 1:M

การออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

1. ศึกษารายละเอียดและลักษณะหน้าที่งานของระบบ

■ เพื่อรวบรวมรายละเอียด

- ลักษณะการทำงานของระบบ
- ขั้นตอนการทำงาน
- เอกสารรายงานต่างๆ

การออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

2. กำหนด Entity ที่ควรมีในระบบฐานข้อมูล

- โดยคำนึงถึงข้อมูลทั้งหมดที่จะจัดเก็บลงไปในฐานข้อมูล ว่าสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ Entity
- ภายในฐานข้อมูลหนึ่ง ๆ อาจจะมีจำนวน Entity เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการจัดเก็บข้อมูลมากเพียงใด
- โดยการกำหนด Entity จะต้องคำนึงถึง Entity ทั้งแบบอ่อนแอและแบบแข็งแกร่งด้วย

การออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

3. การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity

- ว่าแต่ละ Entity ที่มีความสัมพันธ์กันนั้น จะสัมพันธ์กันด้วยเงื่อนไขใด และชนิดความสัมพันธ์เป็นอย่างไร
 - One to One Relationship
 - One to Many Relationship
 - Many to Many Relationship

การออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

4. การกำหนดคุณลักษณะของ Entity

- เป็นการกำหนดคุณสมบัติ (Attributes) ให้กับ Entity ว่าควรประกอบไปด้วย Attributes ไດบาง
- พร้อมทั้งพิจารณาด้วยว่า Attributes ไດบ้างที่จะเป็น
 - Composite Attributes
 - Derived Attributes

การออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

5. การกำหนด Primary Key ของแต่ละ Entity

- เป็นการกำหนดให้ Entity แต่ละ Entity มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถอ้างอิงได้อย่างไม่ซ้ำซ้อน
- นั่นก็คือการกำหนด Primary Key นั่นเอง

ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

Ex

สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งมีการสอนอยู่ 3 คณะ คือ เกษตร,
วิทยาศาสตร์, คีฬาศาสตร์

- ซึ่งในแต่ละคณะจะประกอบไปด้วยภาควิชาต่าง ๆ
- แต่ละภาควิชาก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์หลาย ๆ คน
- อาจารย์แต่ละคนสอนได้หลายวิชา แต่สามารถสังกัดได้เพียงแค่ภาควิชาเดียว
- และอาจารย์แต่ละคนแต่ละภาคก็จะมีหัวหน้าภาค

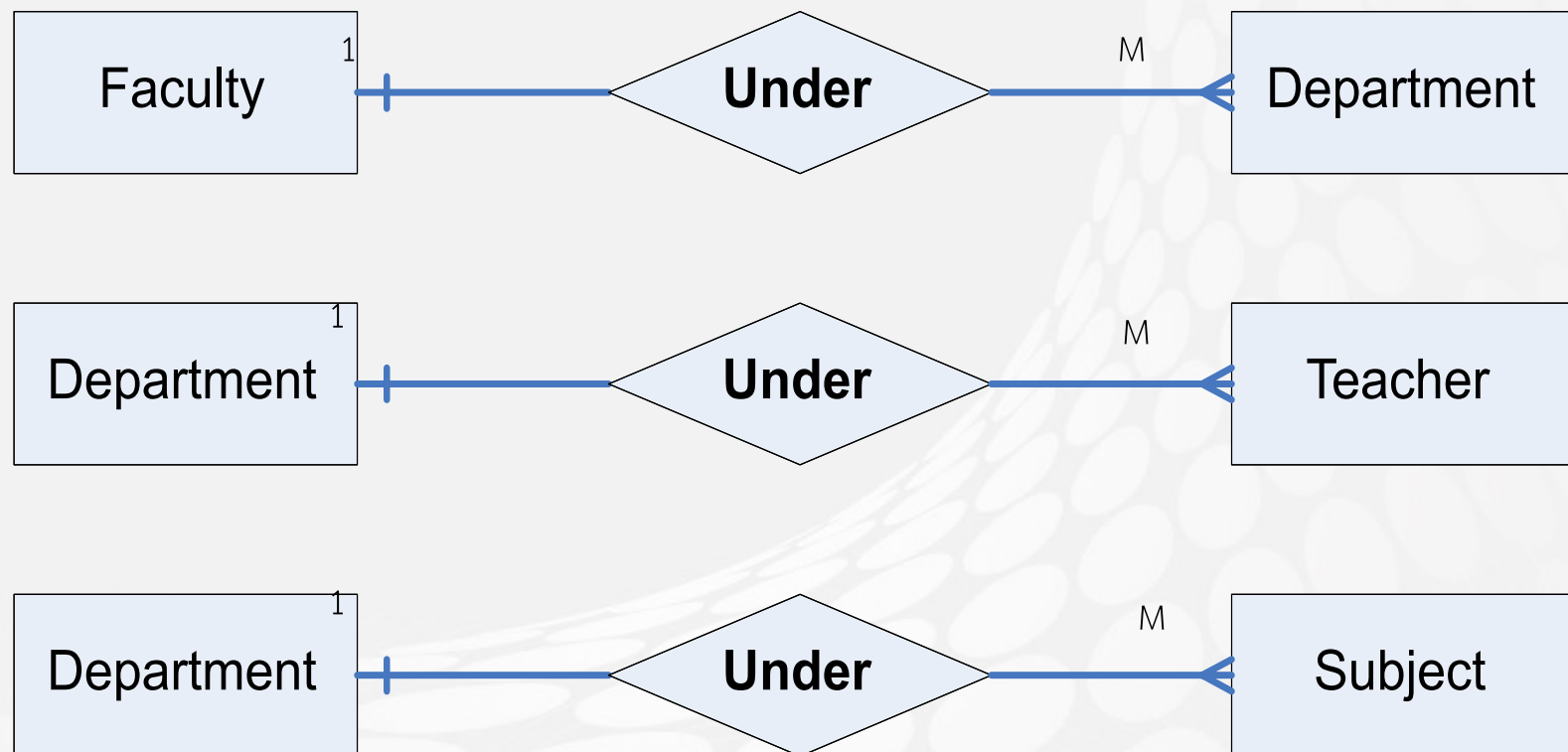
ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

กำหนด Entity ที่ควรมีในระบบฐานข้อมูล

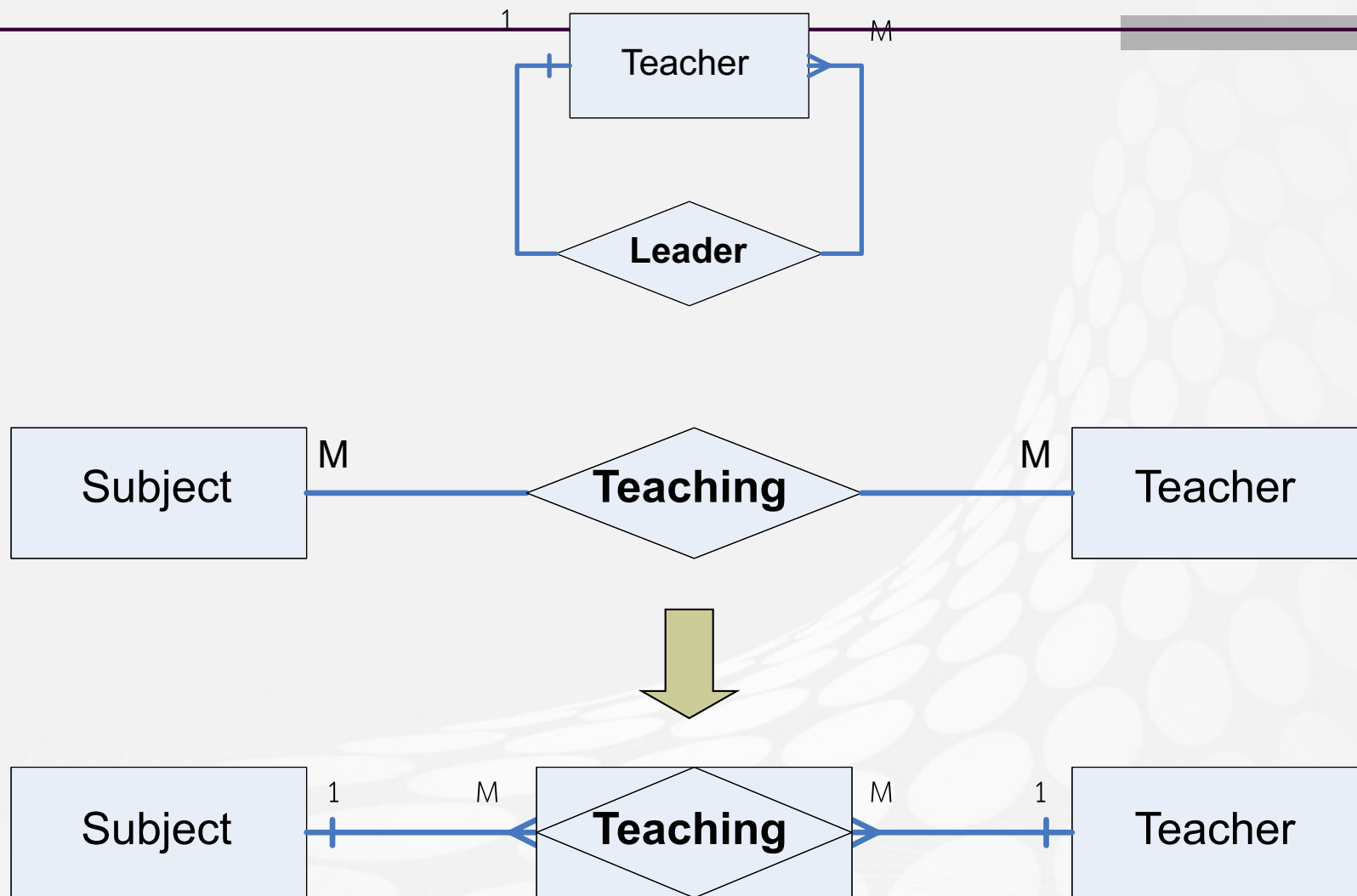
- Entity Faculty แสดงรายละเอียดของคณะ
- Entity Department แสดงรายละเอียดของแผนก
- Entity Teacher แสดงรายละเอียดของอาจารย์
- Entity Subject แสดงรายละเอียดของวิชา

ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

- กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity



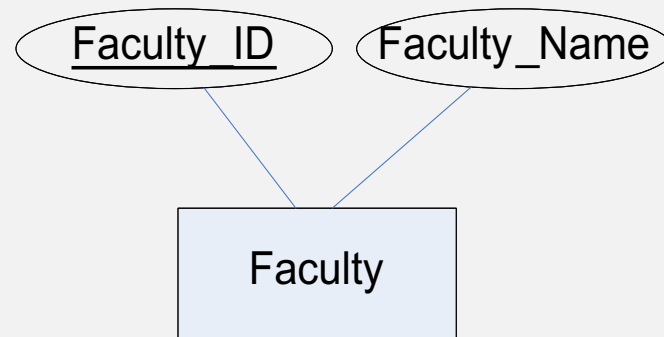
ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model



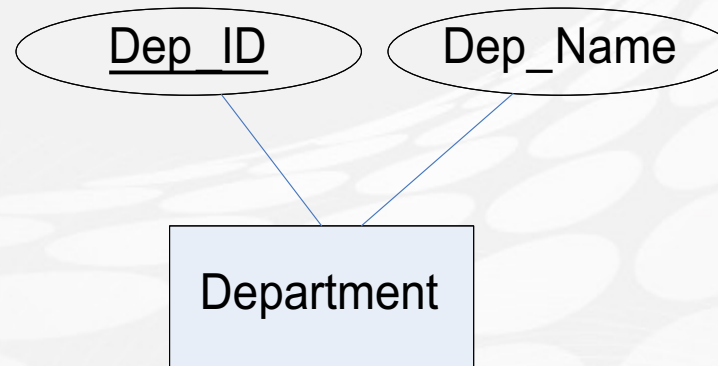
ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

กำหนดคุณลักษณะของ Entity

■ Faculty



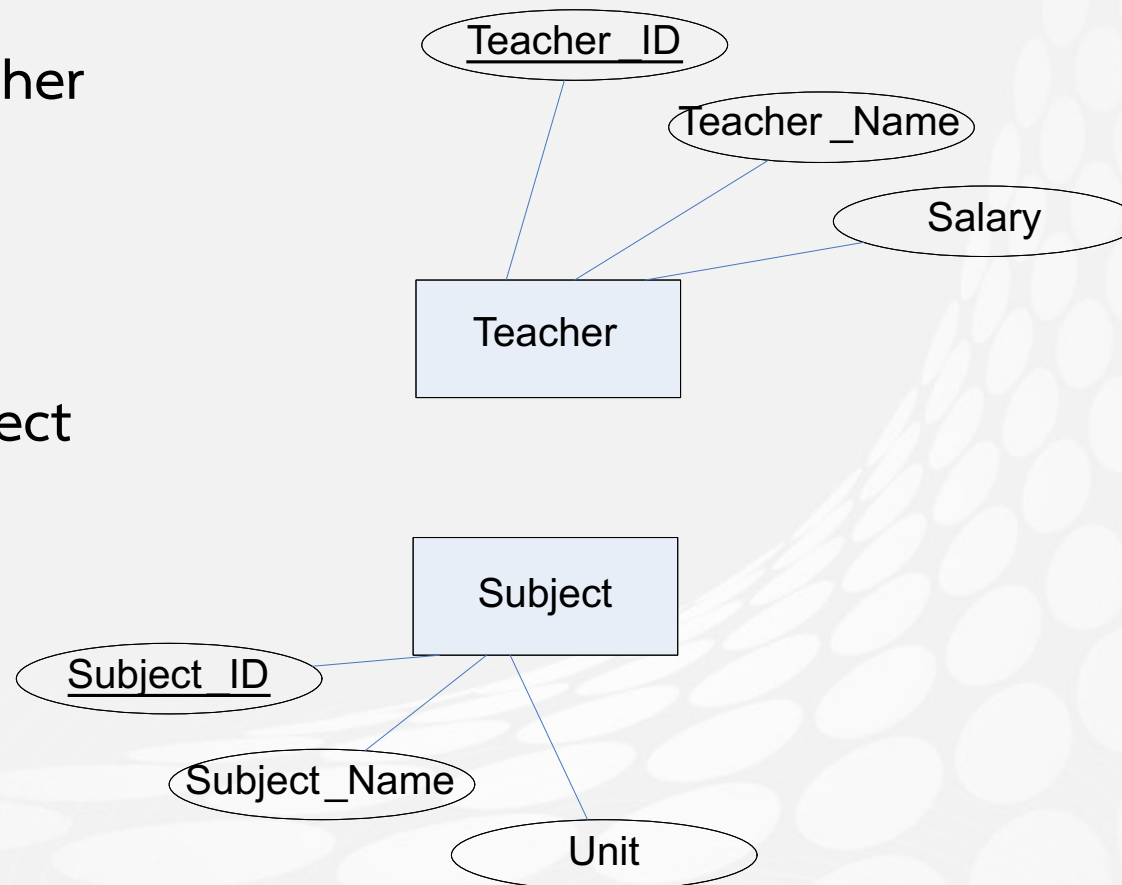
■ Department



ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

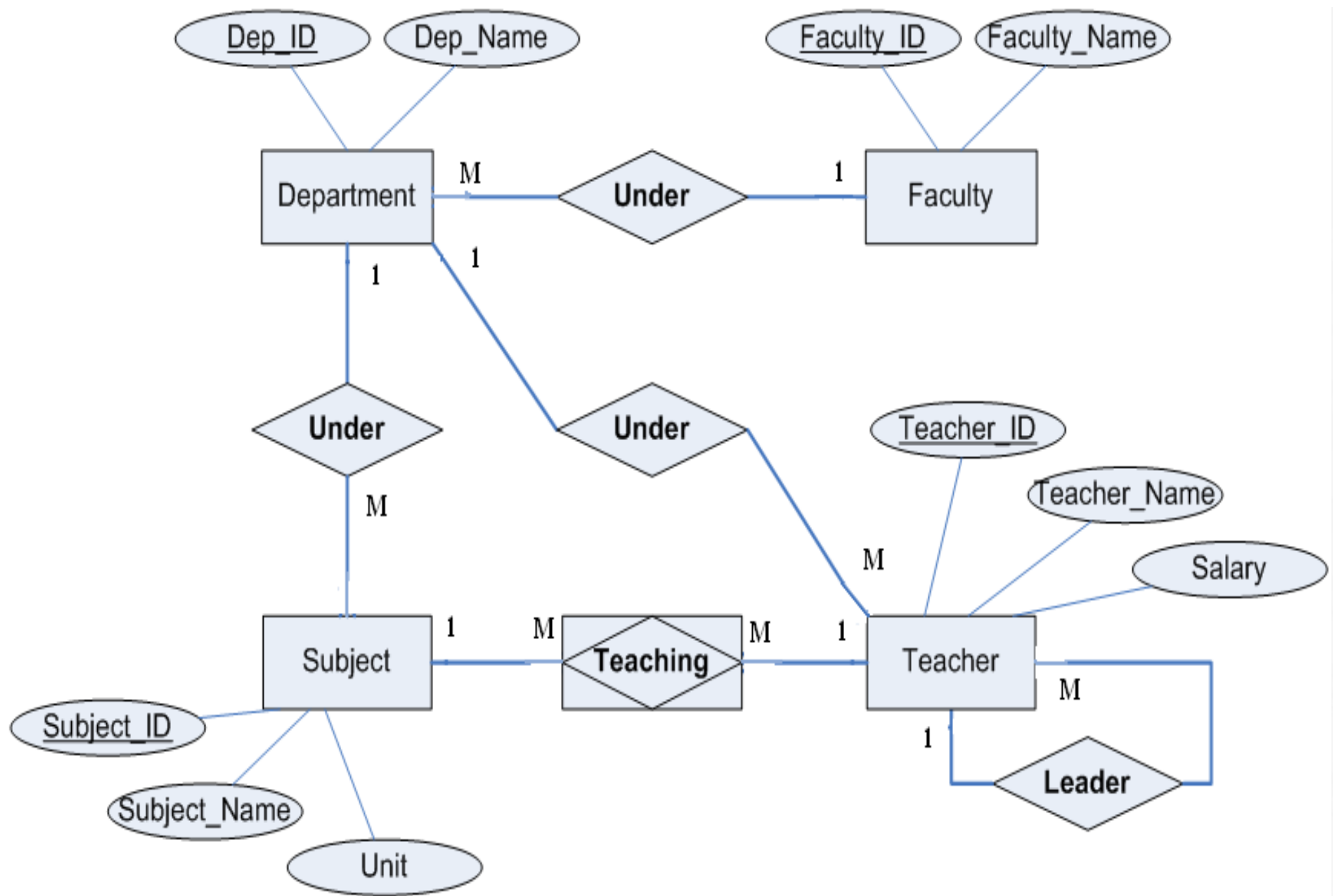
■ Teacher

■ Subject



การกำหนด Primary Key ของ Entity

- Entity Faculty คือ Faculty_ID
- Entity Department คือ Dep_ID
- Entity Teacher คือ Teacher_ID
- Entity Subject คือ Subject_ID



ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

- Ex ให้เขียน ER-Diagram ของระบบการขายสินค้า ร้านABC คอมพิวเตอร์
- โดยที่
 - ลูกค้าหลายคนสามารถที่จะซื้อสินค้าได้หลายชิ้น
 - ใบเสร็จรับเงินหลายใบมีสินค้าได้หลายชิ้น
 - ในใบเสร็จแต่ละใบจะมีพนักงานขายเพียงคนเดียวเท่านั้น
 - สินค้าจะประเภทของตัวเอง

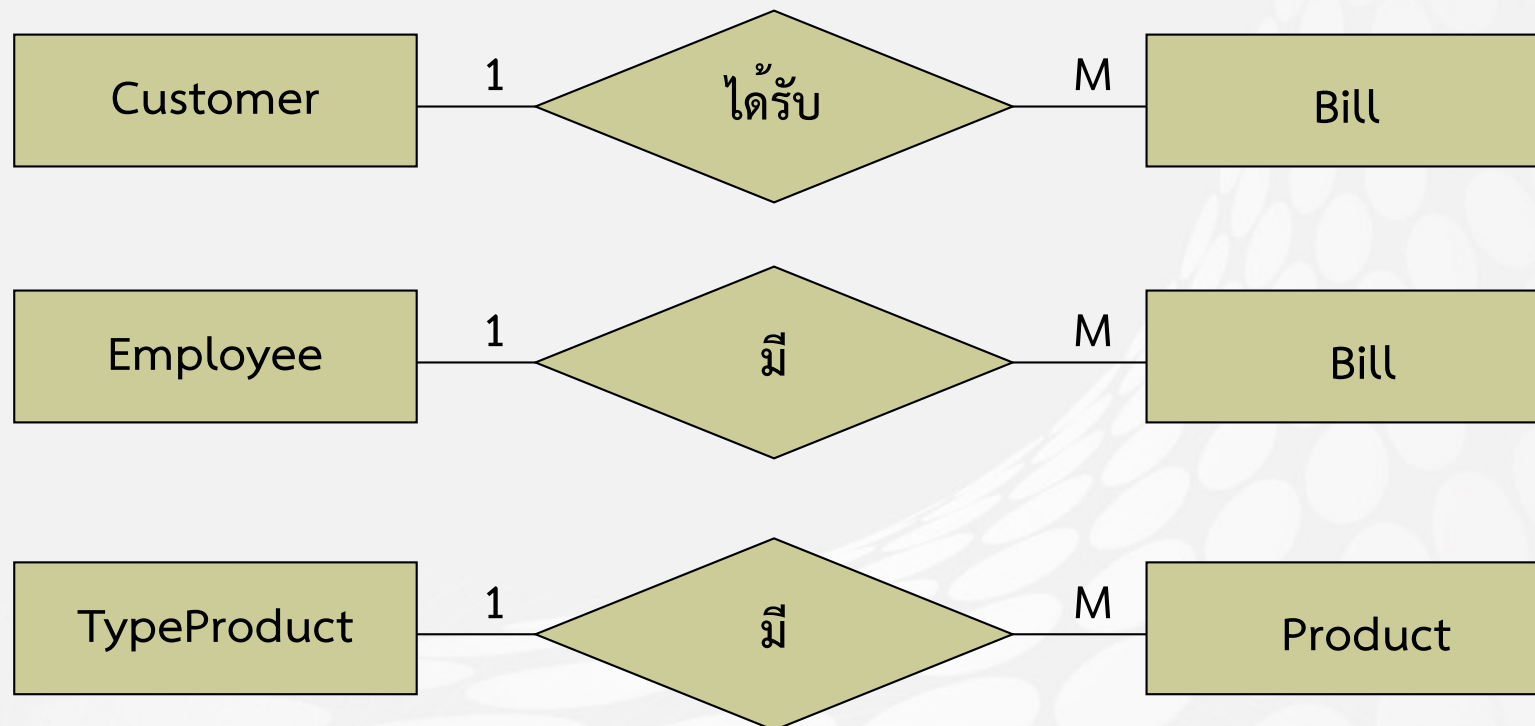
ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

กำหนด Entity ที่ควรมีในระบบฐานข้อมูล

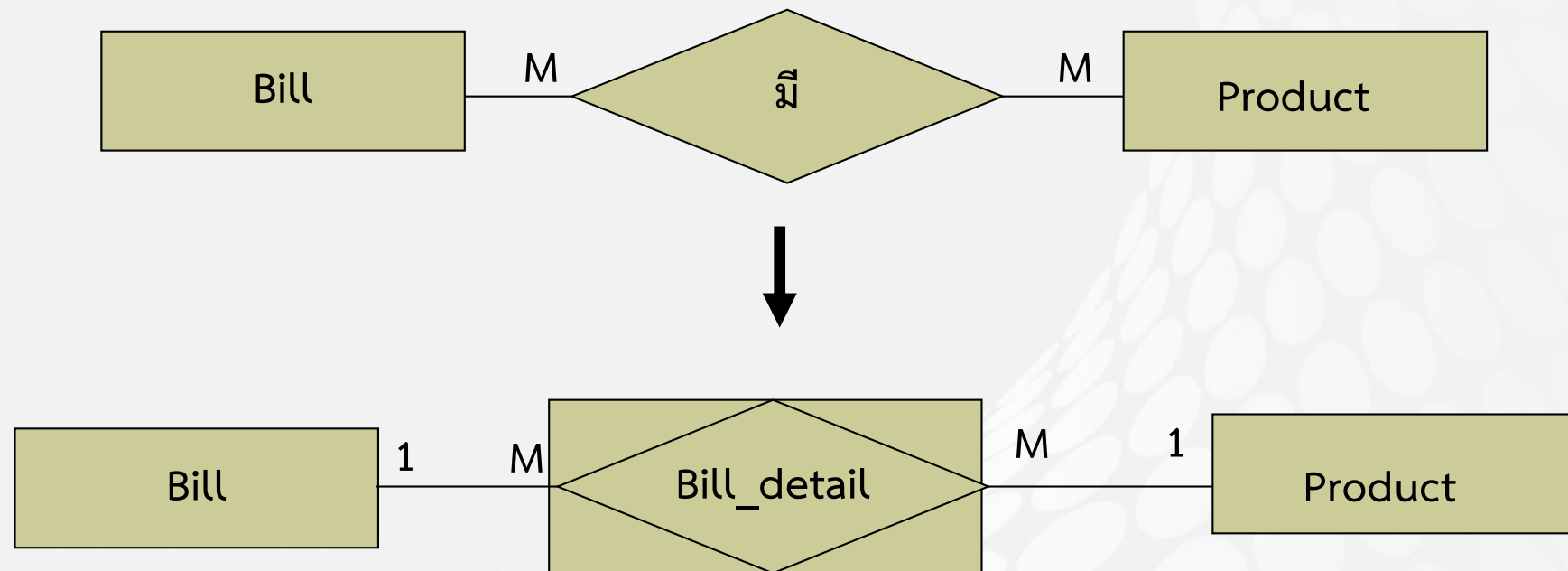
- Entity Customer แสดงรายละเอียดของลูกค้า
- Entity Employee แสดงรายละเอียดของพนักงานขาย
- Entity Product แสดงรายละเอียดของสินค้า
- Entity TypeProduct แสดงประเภทของสินค้า
- Entity Bill แสดงรายละเอียดของใบเสร็จ

ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

- กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity

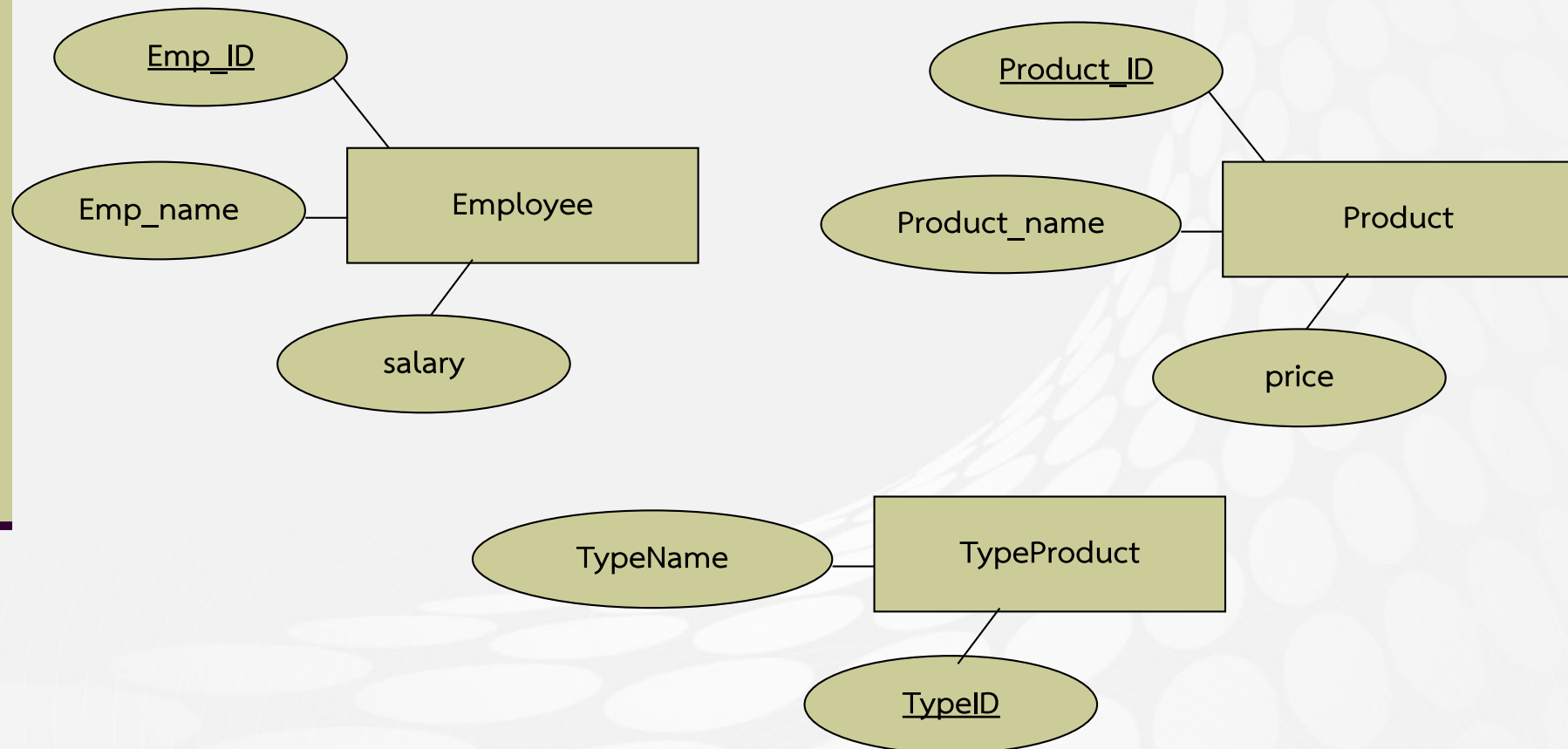


ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

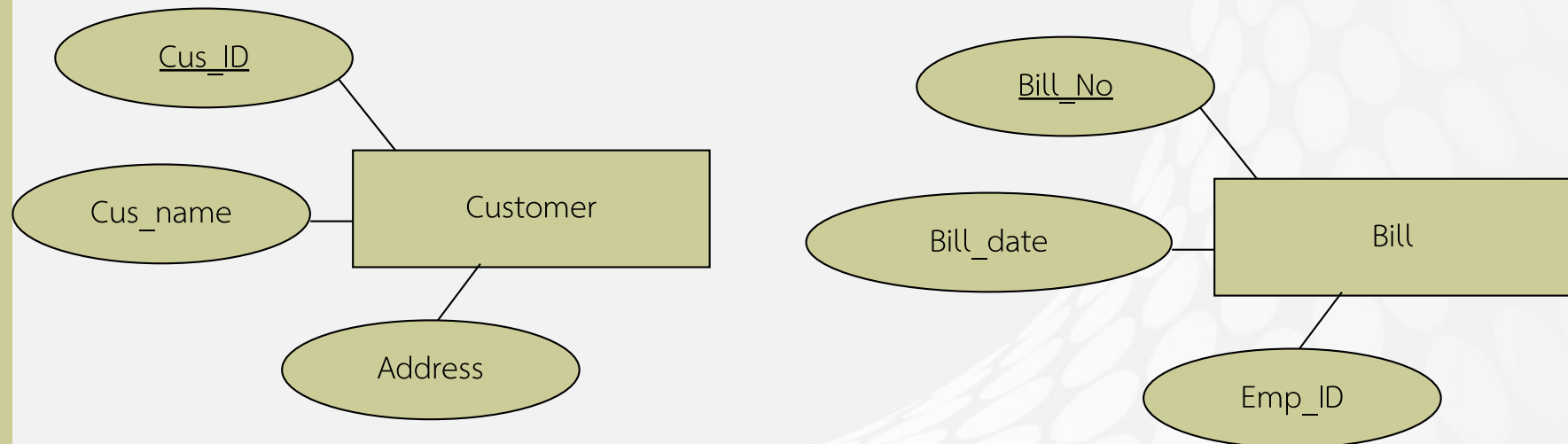


ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model

กำหนดคุณลักษณะของ Entity



ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R Model



ER-Diagram

ของระบบการขายสินค้า

